

第十届“优利德电子杯”创客竞赛

《创客竞赛团队协作档案汇编》

(教学活动一：团队合作应用——创客竞赛团队组建与协作契约制定)

组 号：1 班 C 组

团队名称：中国象棋

团队成员：5 人 (全 D 型)

所属课程：《创客训练营》2026 年 1 班 任课教师：帅率、尹仕

日期：2026 年 8 月 _ 日

第一部分 团队身份标识

1.1 团队身份标识卡

团队名称	名称释义与设计依据
中国象棋	字面含义：团队中五个大象——“五个大象”取自我们的 DISC 行为风格测试结果图：5 名成员的测试结果均显示为大象图标（D 型），故自称“五个大象”。深层含义：汲取传统中国象棋中“稳中求进”的战法，符合团队沉稳细致的特点；象棋“布局—博弈—胜负”的逻辑，也与竞赛项目“讲究决策精度、从结构入手解决问题”的方向相呼应。

团队口号（≤12 字）	口号释义
稳中求进，精益求精（8 字）	前半句：我们团队整体沉稳，不急躁冒进；后半句：我们追求从细处着手解决问题，讲究问题解决的精度。口号既是团队特质写照，也是备赛过程中的行为提醒。

【设计过程：围绕“我们是谁、我们要做什么、我们怎么做”三问的讨论纪要】

- 我们是谁？——五个大象：5 名成员均为 D 型（支配型），人人目标明确、行动力强、说话直接、都想“说了算”。这是我们最大的特点，也是最大的隐患：五头“大象”聚在一起，谁都不服谁，如果不立规矩，讨论就会变成辩论赛。
- 我们要做什么？——以“AI+OPC 能力范式”为方向，做面向工业现场的“设备智能诊断节点”：用边缘 AI 对以恒流驱动电源为代表的设备进行状态感知与故障预警，并通过 OPC UA 标准协议接入工业监控系统。
- 我们怎么做？——硬件、算法与固件、系统架构与规范、测试验证、文档与路演五线并行；例会采用“先听后决”议事规则（按固定顺序发言，最后集中拍板）；技术分歧限时辩论，超时进入“举证-投票”。

团队身份标识核查清单（三项全部通过方可定稿）

核查项	核查结论	简要依据
能否让人记住、愿意传播？	✅ 通过	“中国象棋”为国民级词汇，零记忆成本；“五个大象”更是我们 DISC 测试结果图的直接产物——成员介绍自己时一句“我是大象”即可让对方记住
口号能否激励自己、影响他人？	✅ 通过	“稳中求进，精益求精”紧扣团队沉稳细致的特质；对五个“进攻型大象”而言，“稳中求进”是每次讨论前提醒彼此的第一句话
是否讲述了一个关于使命与	✅ 通过	五个大象聚成一盘棋：象步踞守、步步为营、谋定

愿景的故事？		后动——讲述“五个行动派学会像棋手一样先谋后动、以精度取胜”的团队故事
--------	--	-------------------------------------

1.2 负责人信息记录

项目	内容
负责人姓名/ID	【你的姓名】（占位，提交前填写）
推选过程	采用“自荐 + 协商一致”方式：经 1 分钟自我介绍后，其余 4 名成员一致同意由【姓名】担任负责人。推选理由：其 DISC 主类型为 D（D 34.04），兼有 I 型表达力，在 5 位“大象”中节奏感最好、最擅长对外沟通，且为 2026 年社团招新题“USB-PD LED 恒流驱动电路”的主要出题人，具备硬件项目与技术文档的组织经验。
宣读确认	负责人承诺已向全体成员宣读，其余 4 名成员均无异议，同意进入下一环节。

负责人职责承诺（方向感 / 节奏感 / 安全感 / 归属感，以“我承诺……”句式）

- 方向感——我承诺：凡属技术路线分歧，我会组织“限时辩论 + 举证投票”，及时拍板定方向，确保团队始终聚焦“AI+OPC 设备诊断节点”这一主目标；每次例会结束前，明确下一个节点的目标与截止时间。
- 节奏感——我承诺：每周更新共享进度表，提前预警滞后风险；凡涉及联调、评审等关键节点，提前 48 小时在群里发布检查清单，绝不临时通知。
- 安全感——我承诺：五人都有“说了算”的冲动，我先做好听众——先听完每个人的意见再评价，拍板前先问“还有人有异议吗”；讨论中如果我打断了你们，请随时提醒我停下来听。
- 归属感——我承诺：阶段里程碑达成后组织简短庆祝与复盘；主动关注每位成员的精力状态，任务过载时主动分担，而不是只追进度。

第二部分 成员协作共识

2.1 成员互识记录 (DISC 行为风格互识)

成员	专业背景	竞赛中期望角色	自评 DISC 类型及理由	最在意的协作习惯	他人观察 (补充)
【姓名】 (负责人)	华中科技大学 集成电路学院 电子科学与技术	项目经理 / 硬件负责人：负责硬件电路与电源子系统的设计调测，统筹进度与对外沟通（路演、答辩、对接基地资源）。	D 型为主 (D 34.04 / I 29.79 / S 25.53 / C 10.64)：目标明确、行动力强、乐于表达；测试结果图为大象。	“决策请带方案和利弊，直接说重点；我说话直接是对事不对人。”	观察：口头表达流畅、主持能力强；发言密度高、习惯连续输出——最需要“先听后决”规则约束。
【姓名】 (成员 B)	(请填写)	算法与固件负责人：负责边缘 AI 模型训练、嵌入式采集固件与测试数据集建设。	D 型（测试结果图为大象）：行动干脆、目标导向；是“大象”里最较真结果的一位。	“定了的事就执行，别反复变；讨论请给结论。”	观察：对目标咬得紧、说话直，容易在细节上跟人硬碰硬——适合辩论，但需提醒他先听。
【姓名】 (成员 C)	(请填写)	系统架构与规范负责人：负责系统架构、OPC UA 协议接入、安全评估与文档规范性。	D 型（测试结果图为大象）：重逻辑、喜欢先定标准再动手，是“大象”里的规则派。	“结论请附依据，包括数据还是手册；给足核对时间。”	观察：对“规范性”“安全性”把关意识强；容易因标准问题与人争执——需配合限时辩论规则。
【姓名】 (成员 D)	(请填写)	测试与质量负责人：负责整机联调、测试用例设计与数据采集。	D 型（测试结果图为大象）：执行快、敢拍板，喜欢用数据说话。	“测试结果为准，不服就测——拿数据来。”	观察：行动速度最快，但容易先干了再说——需配合“先听后决”与交付规则。
【姓名】 (成员 E)	(请填写)	文档与路演负责人：负责参赛文档、演示视频制作与答辩展示。	D 型（测试结果图为大象）：表达有感染力、目标感强，是“大象”里最会讲故事的一位。	“给我发挥空间；材料要提前说好格式。”	观察：对外表达是强项；但宣传口径容易夸大——需按准则第 3 条经成员 C 复核。

2.2 团队 DISC 分布特征与协作优势分析

分析项	结论
团队 DISC 分布特征	D 型（支配型）5 人——测试结果图均为大象图标，即“五个大象”。团队无 S 型（稳健型）、无 C 型（谨慎型）、无 I 型（影响型）成员，属“单风格高度集中”的驱动型团队。

分布特征对协作的影响	优势：目标感拉满、行动力极强、决策速度快、不怕挑战、内耗少（没人藏着掖着）。风险：① 群狮相争——五个人都想“说了算”，意见分歧极易硬碰硬；② 倾听不足——人人抢着表达，没人专注听；③ 细节轻视——重结果轻过程，测试与文档容易被“先干了再说”的心态挤占；④ 无稳健型成员兜底，进度与情绪的“缓冲垫”缺失。
本团队核心协作优势（互补性分析）	① 全员目标导向：任务接受度零阻力，执行力是 5 人团队的天然优势；② 决策效率天花板高：一旦达成共识，推进行动极快；③ 表达透明：意见不掖着，问题暴露早（对“健康冲突”有利）；④ 分工后互相监督严：D 型成员对他人交付标准同样苛刻，质量红线容易被守住。
需重点防范的协作风险	① “群兽争王”风险（全 D 型最大风险）——对策见行为准则第 1、2 条（先听后决 + 限时辩论）；② 倾听饥饿——对策见准则第 2、4 条（发言时间制 + 不打断）；③ 细节与文档的轻视——对策见准则第 5 条（轮值“挑错官”）与第 6 条（双人评审）；④ 情绪安全——对策见准则第 7 条（NVC 话术 + 对事不对人）。

结论对行为准则的指引

“群兽争王、倾听不足、细节轻视、情绪安全”四项风险，已直接转化为第三部分行为准则第 1—7 条；“先听后决”议事规则为本团队第一规则——这是五头大象协同作战的前提条件。

第三部分 团队协作契约（团队“基本法”）

3.1 共同愿景（SMART）

SMART 要素	内容
S 具体 (Specific)	完成面向工业现场的“AI+OPC 设备智能诊断节点”参赛作品：以恒流驱动电源为代表设备，实现状态感知、故障预警与远程诊断，产出可现场演示的完整样机（含采集端、OPC UA 边缘网关与展示端）。
M 可衡量 (Measurable)	故障识别准确率 $\geq 90\%$ （自建 300 样本测试集）；整机功耗 $\leq 5W$ ；OPC UA 互操作性通过；技术报告、测试报告、演示视频、答辩 PPT 四类材料齐套，均通过双人交叉评审后冻结。
A 可实现 (Achievable)	5 名 D 型成员分工覆盖硬件/算法/架构/测试/文档五线；依托电工基地仪器、器件与打样资源；第 4 周完成验证样机（团队已完成的 USB-PD 恒流驱动模块为延伸基础）。注：竞赛规则要求正式参赛不超过 3 人，届时由团队从 5 人中推选 3 人代表队参赛，RACI 矩阵中 A 角色优先由拟参赛成员承担。
R 相关 (Relevant)	主题贴合“AI+OPC 能力范式”；对应评审五维度：创造性（边缘 AI 诊断新范式）、实用性（设备故障预警刚需）、安全性（安全评估专项）、深度性（轻量算法+工程落地）、规范性（OPC UA 标准协议）。
T 有时限 (Time-bound)	第 2 周：方案评审通过；第 4 周：验证样机点亮；第 6 周：识别率 $\geq 90\%$ ；第 8 周：整机联调、材料齐套，早于赛事截止前 1 个月。

3.2 行为准则（含违规处理）

制定依据：第二部分 2.2 节“团队 DISC 分布特征与协作优势分析”结论——本团队为 5 人全 D 型（“五个大象”），规则针对“群兽争王、倾听不足、细节轻视、情绪安全”四点风险设计，扬长避短。

#	行为准则	违规处理
1	【先听后决】任何方案讨论按“成员 B $\rightarrow$ C $\rightarrow$ D $\rightarrow$ E $\rightarrow$ 负责人”固定顺序依次发言（每人 1 分钟），他人不得插话；负责人最后总结并拍板；拍板前先问“还有人有异议吗”。	未按顺序发言或抢话的，当次发言作废并顺延；负责人未听全即拍板的，当次决议暂缓，待补申意见后重新表决。
2	【限时辩论】技术路线分歧为“限时辩论”：双方各陈述 3 分钟 $\rightarrow$ 各举证 3 分钟 $\rightarrow$ 全员投票（少数服从多数），总时长 15 分钟；超时未决的，由负责人暂定方向并记入“待验证清单”。	超时仍不停止辩论的，主持人有权宣布当前辩论结束并直接进入投票；连续 2 次“超时未决”的任务，强制改期由成员 C 单独提交书面方案。
3	【依据规则】任何方案结论须附依据：指标数据、手册条目或实验记录；路演与宣传口径须经成员 C 复核后方可对外使用。	无依据的结论不得写入文档与路演材料；提交前发现缺依据的交付物，退回补充并计入评审记录。
4	【倾听规则】他人发言期间不得打断、不得抢话；反对意见用“观察-影响-请求”话术表达（参照课前任务 NVC	打断他人发言一次，当次发言机会延后至他人发言完毕，并由打断者复述被断内容；屡次打断（ ≥ 3 次/周）触发第 7

	模板)。	条情绪安全评估。
5	【挑错官轮值】全 D 型团队容易重结果轻细节：每周轮值 1 人担任“挑错官”，专门对当周交付物挑毛病（参数、文档、测试覆盖），轮值者的意见必须逐条回应。	交付物未经挑错官确认不得冻结；挑错官未在截止前提交意见的，视为放弃当周检查权，由负责人代行。
6	【守时与交付】例会、联调、评审迟到 ≥5 分钟者，承担下次会议纪要；任务延期须提前 24 小时在共享进度表预警并给出新时限；不得“已读不回”。	迟到第一次提醒、第二次计入例会记录；逾期未预警导致联调受阻的，由责任人整理当次联调问题清单并归档；情节严重（≥2 次）触发自适应条款 2。
7	【情绪安全】五个“大象”说话都冲，但禁止当众指责、否定人格、贴标签；反馈一律用“观察-感受-需要-请求”四要素话术；分歧只谈事、不谈人。	违规者当场向对方道歉并重述反馈；拒不道歉者由负责人主持 15 分钟单独沟通；由此导致团队内讧的，启动契约修订程序。

3.3 RACI 角色分工矩阵

评审五维度与任务映射说明（RACI 填表依据）

评审维度	对应关键任务（映射依据）	A 角色匹配原则
创造性	项目构思与选题论证、路演演示与答辩	由表达力最强的成员担任 A——负责人（D 型 + I 型表达力）与成员 E
实用性	需求分析与功能定义、硬件电路实现	由最贴近工程落地的成员担任 A——负责人（电源/硬件专长）
安全性	整机联调与功能测试、安全评估与合规检查	A 与 R 分离——测试由成员 D 执行，安全评估由成员 C 批准
深度性	固件与数据采集开发、边缘 AI 模型训练	由技术深度最强的成员担任 A——成员 B（算法与固件专线）
规范性	系统架构与 OPC UA 协议设计、文档报告编写	由标准意识最强的成员担任 A——成员 C（规则派）

RACI 矩阵（覆盖竞赛全流程关键任务；每项任务有且仅有 1 个 A，至少 1 个 R）

关键任务	R 执行	A 批准/最终负责	C 咨询	I 知情
项目构思与选题论证（创造性）	全员	负责人	成员 E	—
需求分析与功能定义（实用性）	成员 E	成员 C	负责人	成员 D
系统架构与 OPC UA 协议设计（规范性）	成员 C	成员 C	成员 B	负责人
硬件电路设计与打样（实用性）	负责人	负责人	成员 C	成员 D
嵌入式固件与数据采集开发（深度性）	成员 B	成员 B	负责人	成员 C
边缘 AI 模型训练与部署（深度性）	成员 B	成员 B	成员 C	负责人
集成测试用例设计与执行（安全性）	成员 D	成员 D	成员 B	负责人

安全评估与合规检查（安全性）	负责人、成员 D	成员 C	—	成员 E
参赛文档与报告编写（规范性）	成员 E	成员 E	成员 C	负责人
演示视频与展示材料制作（创造性）	成员 E	成员 E	负责人	成员 D
整机联调与功能验收（安全性）	成员 D、成员 B	负责人	—	全员
路演演示与答辩（创造性）	全员	负责人	成员 E	—

职责均衡说明：负责人 A 角色 5 项、成员 B 2 项、成员 C 3 项、成员 D 2 项、成员 E 3 项——无单点过载；A 与 R 分离原则在“安全评估”“整机联调”中以“执行人 ≠ 批准人”形式落实。正式参赛代表 3 人确定后，优先保留其名下的 A 角色。

3.4 自适应调整条款（≥2 条，触发条件可量化）

条款	触发条件（可量化）	调整措施
条款 1：进度偏差	任一关键任务完成度低于计划 ≥20%，或连续 2 周滞后	48 小时内召开调整会：重排任务优先级，必要时由 A 角色借调 R 或拆分任务；结论写入例会纪要。
条款 2：参与度与人员变动	成员连续 3 次缺席例会，或 7 天内无有效产出	启动 A/B 角接管：有 B 角的任务由 B 角执行；无 B 角的任务由负责人主持重新分配，并同步调整 RACI 与进度表。正式参赛代表 3 人名单出现变动时，由未入选成员自动补位。
条款 3：技术路线失效	关键指标连续 2 轮测试不达标（识别率 <85% 或功耗 >6W）	冻结当前路线，48 小时内由成员 C 提交备选方案（含依据），例会按“限时辩论-举证-投票”表决；通过后更新共同愿景中的技术指标。

3.5 冲突解决机制（三级升级路径）

级别	适用场景	处理流程与时限
L1 成员直接沟通	方案争议、语气误会等一般分歧（五个“大象”之间的日常碰撞）	24 小时内双方用“观察-感受-需要-请求”话术直接沟通；达成一致则记录到共享表，不升级。
L2 负责人主持协调会	L1 未解决，或涉及分工/资源分配争执（本团队最常见场景）	48 小时内召开：按发言顺序双方各陈述 3 分钟 → 举证（数据/手册依据）→ 全体举证后投票（少数服从多数），含限时辩论共 30 分钟内出结论；结论写入例会纪要并指定执行人与时限。
L3 全员议事 + 老师仲裁	涉及安全红线（电气/火灾风险）、评审计分冲突，或 L2 结论遭当事人拒绝执行	24 小时内召开全员议事会，无法达成一致则提请指导老师仲裁；仲裁结论全员无条件执行，并触发契约修订条款。

权责边界说明（民主投票与负责人决策）

日常执行分歧由负责人按 L2 流程拍板（负责人在“举证-投票”中仅投一票）；涉及工程质量、安全红线与契约修订的决策按 L3 升级并由全体表决。负责人的“拍板权”只覆盖执行层面，不覆盖契约修订层面——全 D 型团队更需要这条边界：既保证决策节奏，又防止“大象争王”架空契约。

3.6 契约审核与修订条款

项目	约定
定期审核周期	每周例会同步审核一次（结合例会第一议程：先过契约，再过进度）。
版本号	定稿版本 V1.0；后续修订逐级递增（V1.1、V1.2……），每次修订在修订处签字确认。
审核重点	① 行为准则遵守情况（是否有触碰第 1-7 条）；② RACI 分工适配性（是否有任务过载/无人认领）；③ 冲突解决机制有效性（是否出现需 L3 升级的冲突）；④ 自适应调整条款触发情况。
修订程序	任何成员发现条款不再适用或存在漏洞，即可提出修订动议；全员一致同意后修订，在修订处签名并注明日期；修订内容在下次例会向全员宣读确认。

3.7 契约定稿确认

确认事项	成员签名	日期
同意上述共同愿景、行为准则、RACI 矩阵、自适应调整条款、冲突解决机制；承诺在备赛全程遵守契约；已知晓契约审核与修订条款。	【姓名】 【姓名】 【姓名】 【姓名】 【姓名】	2026 年 8 月 _ 日

（全体成员签字确认后，本契约正式生效。签字完成后请将本汇编导出为 PDF，按“组号—团队名称—创客竞赛团队协作档案汇编”格式命名上传。）